

Caracterización genética y estado de conservación del jameíto

Un reciente estudio ha permitido evaluar el estado de conservación del jameíto, pequeño cangrejo ciego que habita en Los Jameos del Agua, la más célebre cavidad de la isla de Lanzarote. También ha sido posible determinar los patrones de diferenciación genética y conectividad entre los diferentes núcleos de población que se reparten por el interior de este peculiar sistema anquialino, alojado en el tubo volcánico de La Corona.

Texto y fotos: **Patricia Cabezas, Fernando Alda, Enrique Macpherson y Annie Machordom**

De las siete islas principales que componen el archipiélago canario, Lanzarote es una de las más antiguas, pues se originó hace unos 15 millones de años. No obstante, a lo largo de su turbulenta historia geológica, ha pasado por diversos periodos de vulcanismo que le han conferido su característico paisaje marciano. De especial relevancia fue la erupción volcánica que tuvo lugar hace aproximadamente 21.000 años en el norte de la isla, a resultas de la cual se formó el tubo volcánico de La Corona (1). Esta estructura alberga en su interior el mayor sistema anquialino de Atlántico nororiental, conocido popularmente como Los Jameos del Agua.

Los sistemas anquialinos son cavidades situadas tierra adentro y anegadas por agua salobre o marina debido a la existencia de conexiones subterráneas con el océano. Este tipo de hábitat existe en todo el mundo y alberga una fauna fascinante y singular, dominada principalmente por crustáceos que han desarrollado adaptaciones extremas a los sistemas cavernícolas, ya sean morfológicas, fisiológicas o etológicas. A pesar

Primer plano de un jameíto (*Munidopsis polymorpha*). La foto fue tomada en el curso del primer Seminario Internacional de Fauna Marina y Anquialina, celebrado en Lanzarote el año pasado (foto: Juan Valenciano).





Zona habilitada como discoteca en Los Jameos del Agua.



del interés general que despiertan los sistemas anquialinos, el impacto de ciertas actividades humanas, como el turismo abusivo, el vertido de residuos, la apertura de canteras y pozos o incluso el vandalismo, suponen una seria amenaza para estos extraordinarios ecosistemas y su fauna asociada. El sistema anquialino de Los Jameos del Agua no es una excepción, ya que se ha visto drásticamente afectado por la construcción de un centro turístico.

Habitante exclusivo de un tubo volcánico

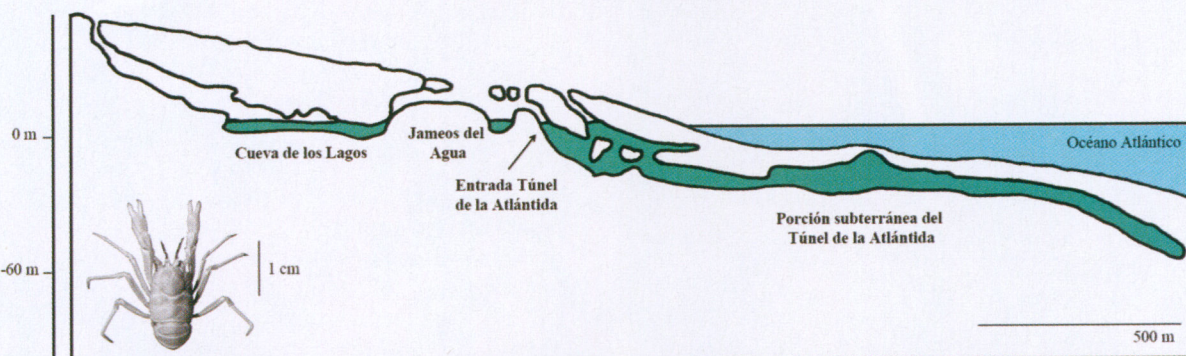
El tubo volcánico de La Corona se divide en tres formaciones conocidas como Cueva de los Lagos, Túnel de la Atlántida y Los Jameos del Agua. La Cueva de los Lagos se sitúa a 600 metros tierra adentro y alberga en su interior un lago de difícil acceso. A continuación, el tubo volcánico discurre hasta el lago de Los Jameos del Agua, donde se sitúa la principal atracción del complejo turístico. Finalmente, en uno de los extremos de este lago

se abre la entrada del Túnel de la Atlántida, que tiene una longitud total de 1.618 metros y penetra en el mar hasta alcanzar una profundidad de 64 metros (2).

Hasta la fecha, un total de 77 especies animales han sido citadas en el complejo de Los Jameos del Agua. Pero la más conspicua y abundante es, sin duda, el cangrejo ciego *Munidopsis polymorpha*, conocido localmente con el nombre de "jameíto" (3). Además de ser endémico de esta formación, el jameíto es el único representante del género *Munidopsis* que vive en aguas someras. El resto de sus congéneres habitan en profundidades abisales de hasta 5.000 metros.

Dada su restringida área de distribución, el jameíto está catalogado como especie "En Peligro" tanto en el *Catálogo nacional de especies amenazadas* como en el *Catálogo regional de Canarias* (4). La población más densa se encuentra precisamente en el lago de Los Jameos del Agua, así como en los primeros metros del Túnel de la Atlántida. No obstante, también hay algunos

Esquema del tubo volcánico de La Corona a lo largo de todo su recorrido. Las principales poblaciones de jameíto se encuentran en Los Jameos del Agua y en el Túnel de la Atlántida.





ejemplares aislados en la Cueva de los Lagos. Los primeros censos de la especie, abordados en la primera mitad de los años setenta, estimaron una densidad cercana a los 150 individuos por metro cuadrado en el lago de Los Jameos del Agua (5). Sin embargo, estudios posteriores revelaron una disminución drástica del número de ejemplares a raíz de la construcción del centro turístico, justamente a finales de esa misma década (6). Por desgracia, la falta de estudios sistemáticos y la inconsistencia de los métodos utilizados han impedido efectuar comparaciones fehacientes que permitan estimar con precisión el número actual de ejemplares, así como su tendencia demográfica.

Pequeñas poblaciones sin diferencias genéticas

Las especies amenazadas o en peligro se caracterizan por tener poblaciones pequeñas, que las hacen más susceptibles a la extinción. Por otro lado, cuando la distribución geográfica de una especie se reduce hasta el punto de quedar aislada, es inevitable la endogamia y la consiguiente pérdida de variabilidad genética, un riesgo para la viabilidad de la especie a largo plazo (7). Todos estos factores afectan al jameito y se suman a su estado de conservación desfavorable y a lo poco que conocemos de su historia evolutiva, lo que dio lugar a iniciar un primer estudio genético de la especie en 2005. Para ello, a lo



Roca cubierta de jameitos en Los Jameos del Agua (foto: Juan Valenciano).

Imagen de estudio para apreciar las características morfológicas externas de un jameíto (foto: Iván Acebedo).



largo de tres años se recogieron ejemplares en los dos principales núcleos de población de la especie, el lago de Los Jameos del Agua y el Túnel de la Atlántida. El objetivo era caracterizar su diversidad genética y lo que se conoce como tamaño efectivo de las poblaciones, definido como el número de individuos reproductores que aportan descendientes a la siguiente generación. Este valor, por lo tanto, suele ser muy inferior al tamaño real de la población. Lo cual, por cierto, también puede ser inferido a partir de la variabilidad genética detectada.

Entender los patrones de variación genética y conectividad entre poblaciones de estos extraordinarios hábitats es algo crucial para su gestión y conservación, incluida la de su fauna asociada. Es curioso que, a pesar del gran aislamiento geográfico de tales hábitats, muchas especies anquialinas se ajusten a distribuciones geográficas disjuntas, con poblaciones separadas por miles de kilómetros. Se ha propuesto que, debido a conexiones subterráneas y dispersiones marinas, las especies anquialinas son capaces de mantener un elevado flujo génico (transferencia de material genético de una población a otra) y, por tanto, escasas diferencias genéticas. No obstante, los pocos estudios emprendidos hasta la fecha han registrado patrones de variación genética muy diferentes. Así, hay poblaciones separadas por cientos de kilómetros que tienen un alto grado de conectividad genética, mientras que en otras el flujo genético es muy restringido aunque las poblaciones se distribuyan a pequeña escala geográfica. Tan dispares resultados han permitido argu-

mentar que las diferencias genéticas en estas especies anquialinas no están determinadas exclusivamente por las conexiones geográficas de las distintas poblaciones, sino que los rasgos biológicos propios de cada especie deben desempeñar un papel fundamental.

Gracias al análisis de ADN mitocondrial y de marcadores microsatélites (secuencias de ADN en las que un pequeño fragmento se repite de manera consecutiva) detectamos que no había diferencias genéticas entre los dos núcleos de población analizados (Jameos del Agua y Túnel de la Atlántida) y que la diversidad genética era baja. Además, el tamaño efectivo de la población resultó ser muy bajo, con apenas 130 individuos reproductores de media (8). La falta de diferenciación genética sugiere una estrecha conexión entre ambas poblaciones. Algunos autores han confirmado la existencia de jameítos aislados en la Cueva de los Lagos y en pozos salinos situados a cinco kilómetros de Los Jameos del Agua. Sin embargo, el corto periodo de desarrollo larvario (14-21 días), la escasa capacidad de desplazamiento de las larvas y el comportamiento territorial de los adultos, hacen que sea poco probable la existencia de núcleos de población estables fuera del sistema anquialino.

Por regla general, una escasa diversidad genética se relaciona con una caída drástica de la población, ya sea a causa de las actividades humanas o de eventos geoclimáticos bruscos como, por ejemplo, un cambio en el régimen de temperaturas. Nuestros resultados, sin embargo, no apoyan el hecho de que un declive reciente de la

Hemeroteca

Quercus 154 (diciembre 1998)
Fauna subterránea de la cueva del Viento-Sobrado.
Isaac Izquierdo.

población se haya visto reflejado en una menor diversidad genética. Así pues, una posible explicación es que la diversidad genética del jameíto ya fuera baja mucho antes de que su población disminuyera, o se viera afectada por las actividades humanas. En cualquier caso, la población estimada de la especie, esos 130 individuos reproductores, es muy baja. Significativamente menor que la de otras especies sometidas a una gran presión pesquera, como la langosta, o cuyas poblaciones se han visto drásticamente reducidas, caso del cangrejo de río autóctono. La pequeña población de jameítos advierte del peligro que corre su supervivencia a largo plazo.

Conservación y supersticiones

A pesar de la información facilitada a los visitantes cuando entran en el complejo turístico, parece que el lago de Los Jameos del Agua es mayoritariamente considerado como un pozo de los deseos al que es preciso lanzar una moneda para verlos cumplidos. Las monedas de cobre se corroen rápidamente en el agua salada, con el resultado de una creciente acumulación de cobre tóxico, lo que probablemente afecte al jameíto y explique en parte el declive de la población registrado en los últimos años. Se han hecho importantes esfuerzos para proteger el sistema anquialino de Los Jameos del Agua y su biota endémica, incluida la catalogación del jameíto como especie "En Peligro" en 1990 (4). Sin embargo, el reconocimiento del grado de amenaza de este cangrejo ha de venir acompañado de una serie de medidas de conservación estrictas enfocadas a preservar tanto el valor ecológico de su hábitat como su propio potencial evolutivo. Es más, estas actuaciones deberían llevarse a cabo de forma conjunta en los dos núcleos de población, Los Jameos del Agua y el Túnel de la Atlántida, ya que el alto grado de conectividad genética observado sugiere que ambos deben ser manejados como una unidad.

La urgencia de adoptar medidas se justifica por la baja diversidad genética de la especie y por el reducido tamaño de su población, lo cual encaja en el alto grado de aislamiento del jameíto y su carácter endémico (8). Aunque la baja diversidad genética no tiene por qué representar un factor de amenaza si se ha mantenido históricamente estable, la cosa cambia cuando se combina con la escasez de efectivos. En definitiva, un potencial genético reducido implicará poca capacidad de adaptación frente a factores estocásticos o imprevisibles, como accidentes o enfermedades, e incluso ante futuros cambios ambientales. Los resultados obtenidos en este estudio ponen de manifiesto la

vulnerabilidad de esta singular especie y la necesidad de mantenerla catalogada "En Peligro". Por supuesto, también es imprescindible preservar el entorno ecológico de Los Jameos del Agua para asegurar el seguimiento y posterior gestión de la especie y su entorno. Todo ello redundará en beneficio de un espacio natural muy particular y de riqueza irremplazable. ☿

Bibliografía

- (1) Carracedo, J.C. y otros autores (2003). La erupción y el tubo volcánico del Volcán Corona (Lanzarote, Islas Canarias). *Estudios Geológicos*, 59: 277-302.
- (2) Wilkens, H. y otros autores (2009). The Corona lava tube, Lanzarote: geology, habitat diversity and biogeography. *Marine Biodiversity*, 39: 155-167.
- (3) Martínez-García, A. y otros autores (2009). Anchialine fauna of the Corona lava tube (Lanzarote, Canary Islands): diversity, endemism and distribution. *Marine Biodiversity*, 39: 169-182.
- (4) Templado, J. y otros autores (2004). *Guía de invertebrados y peces marinos protegidos por la legislación nacional e internacional*. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- (5) Wilkens, H. y Parzefall, J. (1974). Die ökologie der James del Agua (Lanzarote). Zur Entwicklung limnischer Höhlentiere aus marinen Vorfahren. *Annales de Spéléologie*, 29: 419-434.
- (6) Wilkens, H.; Parzefall, J. y Ribowski, A. (1990). Population biology and larvae of the anchialine crab *Munidopsis polymorpha* (Galatheidæ) from Lanzarote (Canary Islands). *Journal of Crustacean Biology*, 10: 667-675.
- (7) Frankham, R.; Ballou, J.D. y Briscoe, D.A. (2002). *Introduction to conservation genetics*. Cambridge University Press. Cambridge.
- (8) Cabezas, P. y otros autores (2012). Genetic characterization of the endangered and endemic anchialine squat lobster *Munidopsis polymorpha* from Lanzarote (Canary Islands): management implications. *ICES Journal of Marine Science*, 69: 1.030-1.037.

Autores

Patricia Cabezas Padilla es bióloga y trabaja como investigadora postdoctoral en el Departamento de Biología de la Universidad Brigham Young (Utah, Estados Unidos), donde se interesa por la biología evolutiva y la conservación de crustáceos.

Fernando Alda Pons es biólogo y estudia los patrones y procesos que dan lugar a la diferenciación y diversidad genética de las especies. Actualmente es investigador postdoctoral en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá.

Enrique Macpherson Mayol es profesor de investigación en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes y se dedica a la ecología de peces litorales y a la taxonomía de crustáceos decápodos.

Annie Machordom Barbé es investigadora científica en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (CSIC), donde trabaja en biología de la conservación y sistemática molecular.

Agradecimientos

Agradecemos al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Lanzarote la concesión de los permisos necesarios para llevar a cabo este trabajo, así como su apoyo logístico. Iván Acevedo y Carlos Toledo nos ayudaron durante los muestreos. Este estudio fue parcialmente financiado por el Ministerio de Medio Ambiente. Alejandro Martínez y Katrine Worsaae organizaron el primer Seminario Internacional sobre Fauna Marina y Anquialina (Lanzarote, 2012).

Dirección de contacto: Patricia Cabezas · Department of Biology · 401 Widtsoe Building · Brigham Young University · Provo · UT 84602 · Estados Unidos · Correo electrónico: pcabezaspadilla@gmail.com

Arriba, Patricia Cabezas y Fernando Alda en el Gran Cañón del Colorado (Arizona, Estados Unidos). En el centro, Enrique Macpherson en su despacho del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CSIC). Debajo, Annie Machordom durante un muestreo en las costas de Marruecos.

